Feature – CPQ Admin – Configurator Chestionar și Reguli

- Ca utilizator Business non-tehnic al CPQ Admin, vreau să pot configura și întreține din Admin un chestionar și regulile asociate acestuia, astfel încât întrebările, răspunsurile, ordinea, dependențele și efectele asupra configurației CPQ să poată fi modificate fără intervenție IT, modificare de cod sau redeploy.
- Nu cerem hardcodarea unui chestionar, ci implementarea mecanismului generic în CPQ Admin care permite Business-ului să configureze chestionarul și regulile lui.
- Draftul actual de chestionar este doar baseline-ul pe care îl configurați acum și prin care demonstrăm că mecanismul acoperă toate tipurile de comportament necesare. Ulterior Business poate modifica întrebări, răspunsuri, relații, praguri și reguli fără development sau redeploy. CPQ trebuie să fie sursa de adevăr pentru logică, iar Frontend-ul doar consumă structura și rezultatul evaluării CPQ.
- ---
- **1. Obiectiv și scope**
- Se va implementa în **CPQ Admin** un mecanism generic, configurabil și scalabil pentru:
- definirea și întreținerea întrebărilor;
- definirea și întreținerea răspunsurilor;
- ordonarea întrebărilor și răspunsurilor;
- definirea relațiilor/dependențelor dintre întrebări;
- definirea regulilor asociate răspunsurilor;
- filtrarea produselor și serviciilor;
- adăugarea/eliminarea automată de SKU-uri;
- activarea/dezactivarea add-on-urilor;
- setarea/modificarea caracteristicilor CPQ;
- păstrarea răspunsurilor care nu au un efect imediat, dar pot fi utilizate ulterior în alte reguli.
- **Delimitare responsabilități**
- **CPQ / Sales Platform:**

- gestionează structura chestionarului;
- gestionează regulile;
- evaluează regulile;
- determină efectele asupra configurației;
- furnizează informațiile și rezultatele către consumator.
- **Frontend:**
- afișează întrebările;
- permite interacțiunea și selectarea răspunsurilor;
- transmite răspunsurile către CPQ;
- afișează rezultatul furnizat de CPQ.
- Nu se solicită în acest User Story implementarea UI-ului final al chestionarului în Frontend.
- ---
- **2. Baseline – chestionarul draft**
- Chestionarul prezentat mai jos este **baseline-ul utilizat pentru configurarea și validarea inițială a mecanismului**.
- Conținutul poate fi modificat ulterior de Business.
- **Caracterul draft se referă la conținutul chestionarului, nu la mecanismul solicitat.**
- Mecanismul trebuie să suporte toate tipurile de întrebări, răspunsuri, dependențe și comportamente identificate în draft, astfel încât modificările ulterioare care pot fi reprezentate prin mecanism să poată fi realizate exclusiv prin configurare.
- ---
- **3. Acceptance Criteria – Configurarea chestionarului**
- **AC1 – Întrebări**
- Business poate din CPQ Admin:
- crea o întrebare;

- modifica textul;
- configura tipul;
- activa/dezactiva întrebarea.
- Nu este necesară intervenție IT, modificare de cod sau redeploy.
- **AC2 – Răspunsuri**
- Business poate:
- adăuga răspunsuri;
- modifica răspunsuri;
- activa/dezactiva răspunsuri;
- modifica ordinea răspunsurilor.
- **AC3 – Ordine**
- Business poate modifica ordinea întrebărilor fără dezvoltare.
- ---
- **4. Acceptance Criteria – Dependențe și flow**
- **AC4 – Dependențe între întrebări**
- Mecanismul permite configurarea unor relații de tip:
- Dacă răspunsul la întrebarea A = X → afișează întrebarea B.
- Trebuie suportate:
- show/hide;
- dependențe între întrebări;
- branching;
- mai multe condiții.
- **AC5 – Un răspuns poate produce mai multe efecte**
- Același răspuns poate determina simultan, de exemplu:
- afișarea unei întrebări;
- filtrarea produselor;

- adăugarea unui SKU;
- activarea unui add-on;
- setarea unei caracteristici.
- **AC6 – Răspunsul poate determina atât filtrarea, cât și următoarea întrebare**
- Exemplu:
- Tip consum = Gaz
  → filtrează centralele eligibile
  → determină următoarea întrebare.
- Acest comportament trebuie configurat în CPQ, nu hardcodat în Frontend.
- ---
- **5. Acceptance Criteria – Rule Configurator**
- **AC7 – Utilizarea mecanismului de reguli**
- Regulile chestionarului trebuie să utilizeze mecanismul de **Rule Configurator / rule engine** disponibil în CPQ.
- Mecanismul trebuie să suporte regulile necesare chestionarului fără ca logica să fie mutată în Frontend.
- Dacă mecanismul existent nu suportă un comportament obligatoriu identificat în acest User Story, echipa tehnică trebuie să identifice și să implementeze extensia necesară.
- O limitare tehnică nu poate fi folosită ca motiv pentru a muta regula business în Frontend.
- ---
- **6. Acceptance Criteria – Reguli și efecte asupra configurației**
- **AC8 – Efecte configurabile**
- Regulile trebuie să poată determina cel puțin:
- filtrarea produselor;
- filtrarea serviciilor;
- adăugarea automată a unui SKU;

- eliminarea unui SKU;
- activarea unui add-on;
- dezactivarea unui add-on;
- setarea/modificarea unei caracteristici CPQ;
- păstrarea unui răspuns fără efect imediat.
- **AC9 – Condiții compuse**
- Regulile trebuie să poată combina mai multe condiții.
- Exemplu:
- Schimbare poziție centrală = DA
  AND Putere centrală > 65 kW
  → adaugă serviciul de evaluare >65 kW.
- **AC10 – Răspunsuri + caracteristici CPQ**
- O regulă trebuie să poată utiliza simultan:
- răspunsuri din chestionar;
- caracteristici ale produsului selectat;
- alte informații disponibile în configurația CPQ.
- ---
- **7. Acceptance Criteria – Filtrare produse și servicii**
- **AC11 – Filtrare pe baza caracteristicilor**
- Produsele și serviciile trebuie să poată fi filtrate pe baza caracteristicilor și valorilor configurate în CPQ.
- Exemple:
- Tip consum = Gaz → afișează doar centralele pe gaz.
- Suprafață selectată → filtrează centralele pe baza caracteristicilor configurate în CPQ.
- **AC12 – Filtrarea trebuie să fie configurabilă**

- Regulile de filtrare trebuie să poată fi modificate ulterior de Business fără modificare de cod sau redeploy.

- **8. Acceptance Criteria – Adăugare și eliminare SKU**
- **AC13 – Adăugare automată**
- Dacă o regulă este îndeplinită, CPQ adaugă automat SKU-ul configurat.
- Exemplu:
- Ai proiectul de gaz = Nu
  → adaugă serviciul de proiectare.
- **AC14 – Eliminare / reevaluare**
- Dacă o condiție care a generat un SKU nu mai este îndeplinită, CPQ trebuie să reevalueze configurația și să elimine SKU-ul atunci când acesta nu mai este justificat de nicio altă regulă aplicabilă.

- **9. Acceptance Criteria – Reevaluarea regulilor**
- **AC15 – Modificarea unui răspuns**
- La modificarea unui răspuns anterior, CPQ trebuie să reevalueze toate regulile dependente și să actualizeze:
- întrebările ulterioare;
- produsele eligibile;
- serviciile;
- SKU-urile;
- add-on-urile;
- caracteristicile afectate.
- **AC16 – Modificarea produsului**
- La schimbarea produsului selectat, CPQ trebuie să reevalueze regulile care depind de caracteristicile produsului.
- Exemplu:

- Centrală 30 kW → Centrală 70 kW
- → se reevaluează automat regulile pentru instalare, evaluare, servicii pentru centrale mari, add-on-uri etc.
- ---
- **10. Acceptance Criteria – Caracteristici CPQ**
- **AC17 – Setare caracteristică**
- O regulă trebuie să poată seta/modifica o caracteristică CPQ pe baza unui răspuns.
- Exemplu:
- Număr băi = 2
  → setează valoarea „Număr optim” conform regulii configurate.
- ---
- **11. Acceptance Criteria – Modificarea regulilor de către Business**
- **AC18**
- Business trebuie să poată modifica o regulă existentă, inclusiv:
- condiții;
- praguri;
- răspunsuri;
- caracteristici;
- SKU rezultat;
- acțiunea regulii.
- Exemplu:
- Putere ≤ 40 kW → Serviciu X
- poate deveni:
- Putere ≤ 45 kW → Serviciu X
- fără development și fără redeploy.
- ---
- **12. Acceptance Criteria – Scalabilitate**

- **AC19 – Întrebare nouă**
- Business poate adăuga ulterior o întrebare care nu există în draft, utilizând același mecanism existent.
- Nu este necesară dezvoltare Backend sau Frontend specifică întrebării.
- **AC20 – Răspuns nou**
- Business poate adăuga ulterior un răspuns nou și poate configura efectele acestuia fără modificare de cod.
- **AC21 – Relație nouă**
- Business poate modifica ulterior relațiile dintre întrebări și reguli fără dezvoltare.
- **AC22 – Prag/regulă nouă**
- Business poate modifica pragurile și condițiile fără development.
- ---
- **13. Acceptance Criteria – Rezultatul evaluării CPQ**
- CPQ trebuie să furnizeze către consumator rezultatul evaluării regulilor, inclusiv, după caz:
- întrebările aplicabile;
- răspunsurile/configurația relevantă;
- produsele eligibile;
- serviciile eligibile;
- SKU-urile adăugate;
- SKU-urile eliminate;
- add-on-urile activate/dezactivate;
- caracteristicile modificate.
- Frontend-ul trebuie să consume acest rezultat și nu să reproducă logica business în cod.
- ---
- **14. Acceptance Criteria – Chestionar fără efect imediat**

- Mecanismul trebuie să suporte întrebări al căror răspuns:
- este colectat;
- este păstrat;
- nu produce o modificare imediată în CPQ;
- poate fi utilizat ulterior într-o altă regulă.
- Exemplu:
- Tip imobil = Casă/Apartament
- În momentul răspunsului informația se colectează, iar ulterior poate fi utilizată pentru determinarea serviciilor de termie.
- ---
- **15. Acceptance Criteria – Chestionarul draft**
- Folosind mecanismul implementat, trebuie configurat baseline-ul de mai jos.
- **Q1 – Tip consum**
- **Întrebare:** Care este tipul de consum?
- **Răspunsuri:**
- Gaz
- Electric – momentan ascuns
- **Efect:**
- Gaz → filtrează centralele după caracteristica tip consum;
- răspunsul determină următoarea întrebare.
- ---
- **Q2 – Tip imobil**
- **Răspunsuri:**
- Casă
- Apartament
- **Efect:**

- informația se colectează;
- nu produce efect imediat;
- poate fi utilizată ulterior pentru reguli, inclusiv serviciile de termie sunt diferite, in functie de raspuns
- ---
-
    - **Q3 – Demontare centrală veche**
    - **Răspunsuri:**
    - Da, am nevoie de demontare CT veche, intra pe intrebarea Q4
    - Da, nu am nevoie de demontare CT veche, intra pe intrebarea Q4
    - Nu, nu exista o centrala in locatie, intra pe o alta ramura de intrebari, descrise mai jos
    - **Efect actual:**
    - se colectează răspunsul;
    - nu se adaugă o linie SLA separate momentan, pe viitor se va adauga
    - demontarea este inclusă în instalarea centralei.
    - Atentie, daca selecteaza raspunsul Nu, nu exista o centrala in locatie, intra pe o ramura cu alte intrebari, cele de mai jos
-

1. Daca raspunde NU, se afiseaza intrebarea 2; daca rasunde Da, se afiseaza intrebarea 5, nu mai trece prin intrebarile 2,3,nic 4, nu se aduce linie de SLA.

2. Ai contor gaz? Daca raspunde NU, nu aducem linie de SLA, trece la intrebarea 3. Daca spune DA, se afiseaza direct intrebarea 5, nu mai trece prin intrebarile 3,nici 4.

3. Daca raspunde NU, aducem SLA Tarif sudura IUGN la coloanal de gaz + Tarif placa contor EON Life Plus + Vizita de evaluare Life Plus si trecem la intrebarea 4; daca raspunde DA, se afiseaza direct intrebarea 5, nu mai trece prin intrebarea 4.

4. Daca raspunde NU, nu poate fi continuat procesul de vanzare. Daca raspunde Da, sare la linia 5

5. Daca selecteaza NU, aduce tarif Proiectare instalatie de utilizare LIFE + Vizita de evaluare Life Plus . Daca selecteaza Da, trece la urmatoarea intrebare.

6. Daca zice NU aici, ii aducem linia de Tarif Instalatie utilizare IUGN Pret/9 m Daca zice Da, trecem la intrebarea 7.

7. Daca zice NU aici, ii aducem linia de Proiectare inslataltie de utilizare Life + Vizita de evaluare Life Plus, dar atentie sa nu dublam tariful. Daca i-am adaugat la linia 5 tariful, nu il mai adaugam si aici.

Dupa ce raspunde la toate intrebarile, se afiseaza intrebarea In ce categorie de suprafata se incadreaza imobilul.

-
- ---
- **Q4 – Schimbarea poziției centralei**
- **Răspunsuri:**
- Da
- Nu
- **Efect:**
- răspunsul se păstrează;
- împreună cu puterea centralei poate determina ulterior linia de evaluare Basic / >65 kW.
- ---
- **Q5 – Alimentare cu energie la priză**
- **Răspunsuri:**
- Da
- Nu
- **Efect actual:**

- răspunsul se colectează;
- nu produce efect în CPQ;
- informația trebuie păstrată pentru utilizare ulterioară / Omni.
- **Status:** comportamentul poate fi confirmat ulterior de Business.
- ---
- **Q6 – Proiect de gaz**
- **Răspunsuri:**
- Da
- Nu
- **Efect:**
- Nu → adaugă serviciul SLA Proiectare.
- Da → nu adaugă serviciul.
- ---
- **Q7 – Canalizare**
- **Răspunsuri:**
- Da
- Nu
- **Efect actual:**
- Indiferent de răspuns, trebuie să fie disponibilă linia de mai jos ca si add on:
- Servicii de montaj pompă de condens pentru centrale termice murale ≤40 kW.
- ---
- **Q8 – Senzor și electrovalvă**
- **Răspunsuri:**
- Da
- Nu
- **Efect:**

- Nu → adaugă serviciul de montaj senzor și electrovalvă.
- Da → nu adaugă serviciul de montaj.
- Răspunsul poate determina ulterior și disponibilitatea add-on-ului Protect, daca a selectat raspunsul Nu (care i-a adus automat linie de montaj), sa nu mai poata selecta din add on Protect, sa nu dublam selectia
- ---
- **Q9 – Suprafață**
- **Răspunsuri:**
- cele 10 valori configurate în CPQ.
- **Efect:**
- clientul selectează o valoare;
- nu poate introduce manual suprafața;
- valoarea filtrează centralele pe baza caracteristicilor CPQ.
- ---
- **Q10 – Număr băi**
- **Răspunsuri:**
- valorile configurate în CPQ.
- **Efect:**
- răspunsul se colectează;
- se utilizează caracteristica „Număr optim”;
- pentru variantele 1 și 2 se aplică regula configurată pentru determinarea numărului optim.
- ---
- **Q11 – Tipul centralei dorite**
- **Varianta 1**
- **Încălzire + ACM**
- → propune varianta optimă configurată în CPQ.

- **Varianta 2**
- **Încălzire + ACM cu boiler încorporat**
- → propune varianta optimă configurată în CPQ.
- **Varianta 3**
- **Încălzire + boiler**
- Am deja boiler → nu adaugă boiler extern și serviciul aferent;
- Doresc să achiziționez → propune centrala cu boiler optimă.
- **Varianta 4**
- **Nu vreau apă caldă menajeră**
- → propune centrala optimă pentru încălzire și deblochează add-on-ul Boiler.
- Răspunsurile se vor modela ca **o caracteristică nouă în CPQ**.
- ---
- **16. Selectarea centralei**
- După aplicarea regulilor de filtrare, centralele eligibile sunt disponibile pentru selecție.
- Pentru fiecare centrală trebuie să fie disponibile cel puțin:
- producător;
- denumire;
- putere.
- După selectarea centralei se reevaluează regulile dependente de caracteristicile acesteia.)liniile de instalare, linii ce depend de producator
- ---
- **17. Servicii după selectarea centralei**
- În funcție de centrala selectată, CPQ trebuie să poată determina serviciul de instalare corespunzător, inclusiv pe intervale de putere:
- <40 kW;
- 40–≤65 kW cu boiler extern;

- 40–≤65 kW fără boiler;
- 65–≤80 kW;
- 80–≤100 kW;
- 100–≤120 kW;
- 120 kW.
- Pentru <40 kW se aplică serviciile corespunzătoare configurației:
- încălzire + preparare ACM;
- boiler încorporat;
- boiler extern.
- Regulile trebuie să fie configurabile, nu hardcodate.
- ---
- **18. Servicii suplimentare centrale mari**
- Pentru centralele mari trebuie să poată fi adăugate prin reguli:
- Vas de echilibrare hidraulică;
- Montaj vas expansiune;
- Montaj vas echilibrare hidraulică;
- Montaj schimbător căldură;
- Montaj pompă circulație agent termic.
- Liniile trebuie să poată fi modificate/deselectate conform configurației stabilite de Business.
- ---
- **19. Add-ons**
- **AC23 – Termostat**
- Dacă produsul are Tip vânzare = Add on sau ambele:
- → poate fi selectat ca add-on.
- La selectare:

- → se adaugă automat serviciul de montaj termostat.
- **AC24 – Protect**
- Dacă în chestionar clientul declară că nu are senzor și electrovalvă:
- → Protect poate deveni disponibil.
- Dacă declară că are deja:
- → Protect nu este propus.
- La selectare Protect:
- → se adaugă automat serviciul de montaj.
- **AC25 – Boiler**
- Dacă răspunsurile și centrala permit:
- → Boiler devine disponibil ca add-on.
- Pentru centrale >65 kW:
- → se adaugă și serviciul de montaj boiler.
- **AC26 – Instalare Expres**
- Serviciul Instalare Expres în 3 zile trebuie să poată fi modelat ca add-on.
- Condiționarea exactă va fi configurată ulterior.
- ---
- **20. Post-PIF**
- Mecanismul trebuie să permită adăugarea ulterioară a serviciilor Post-PIF prin reguli, inclusiv:
- Disponibilitate 24/7;
- revizii/verificări/revizii IUGN;
- verificare tehnică periodică;
- mentenanță;
- garanție extinsă.
- Calculul de pricing asociat acestor servicii este în afara scope-ului acestui User Story.

- ---
- **21. Definition of Done**
- User Story-ul este considerat **Done** numai dacă:
- mecanismul generic de chestionar este implementat în CPQ Admin;
- Business poate configura întrebări și răspunsuri fără development;
- Business poate modifica ordinea;
- Business poate configura dependențe și branching;
- Business poate configura efectele răspunsurilor;
- sunt suportate condiții compuse;
- regulile pot combina răspunsuri cu caracteristici CPQ;
- se pot filtra produse/servicii;
- se pot adăuga/elimina SKU-uri;
- se pot activa/dezactiva add-on-uri;
- se pot seta caracteristici CPQ;
- regulile se reevaluează la modificarea răspunsurilor sau produsului;
- rezultatul evaluării CPQ poate fi consumat de Frontend;
- chestionarul draft este configurat ca baseline;
- comportamentele identificate în draft sunt suportate de mecanism;
- se demonstrează adăugarea unei întrebări noi fără development;
- nu există logică specifică chestionarului hardcodată în Frontend;
- modificarea ulterioară a unei întrebări, a unui răspuns, a unei relații sau a unei reguli existente nu necesită modificare de cod sau redeploy.
- **Nu se acceptă închiderea User Story-ului prin marcarea drept „known gap” a unui comportament inclus în criteriile de acceptanță.** Dacă există o limitare tehnică pentru un comportament obligatoriu, aceasta trebuie identificată și soluționată înainte de finalizarea User Story-ului.

- Pentru un comportament complet nou, care nu poate fi reprezentat prin mecanismul generic implementat, se poate deschide ulterior un Change Request.

TASK 1: Chestionar: attach rules to questions, per-alias targets

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 49879. Priority: MUST. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

Business attaches rules to questions (not only to product lines) from the option modal, maps each product-side alias of the rule to a sibling line from a dropdown, and marks each attachment mandatory or advisory.

Why

AC4/AC18/AC21: dependencies between questions and rules are configured in admin. Today the attached-rules grid exists only in the Product Choice modal with one target dropdown. Questions need the same grid; rules with several product targets need one dropdown per alias; the mandatory/advisory mark lives on the attachment.

Scope (tasks)

- 49907 - Attached-rules group on question modals, enforcement per row

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- Manual: attach R10 (Protect HIDE) to the Protect line targeting the senzor_electrovalva question; attach R07 with two product aliases; save errors from the validators show on the field

Done when

Every baseline rule can be attached from admin without editing JSON.

Depends on

- 49891 (attachment model), 49898 (rule form), 47441/47784 merged.

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed

by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).

- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement
  min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).
- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.
- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Din Feature 49591:

- **AC18 – Modificarea regulilor de către Business**: Business poate modifica o regulă existentă, inclusiv condiții, praguri, răspunsuri, caracteristici, SKU rezultat, acțiunea regulii (Putere ≤ 40 kW → Serviciu X poate deveni ≤ 45 kW) fără development și fără redeploy – atașarea și editarea regulilor pe întrebări și pe liniile de produs din admin.
- **AC21 – Relație nouă**: Business poate modifica ulterior relațiile dintre întrebări și reguli fără dezvoltare.
- **AC12 – Filtrarea trebuie să fie configurabilă**: regulile de filtrare pot fi modificate de Business fără modificare de cod sau redeploy.
- **AC7** – condițiile pe răspunsuri se aleg din Rule Configurator (întrebarea și răspunsurile ei ca dropdown).
- **DoD**: Business poate configura dependențe și branching; Business poate configura efectele răspunsurilor.

TASK 2 Chestionar: authoring comfort and safety nets

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 50102. Priority: SHOULD. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

Authoring comfort and safety nets around the questionnaire, gathered in one story: help texts, sections in the Options grid, save-time validation (per condition and whole graph), per-alias target mapping, the admin dialog v3 delta, wizard flow fields and the readable answers snapshot, cart integration tests, the authoring guide, placeholder input UX and the context alias.

Why

None of these tasks gates the feature acceptance criteria or the DEV demo (triage 2026-08-29). They make authoring safer and integration more comfortable. Each task lands independently after its MUST dependencies; pull them when capacity allows.

Scope (tasks)

- 49888 - Help texts on questions and answers
- 49889 - Sections: metadata + Options grid column, sort and filter
- 49893 - validate() per condition; reinstate the at-least-one-effect check
- 49905 - Flow fields and answers snapshot
- 49908 - Per-alias target mapping in the attached-rules row
- 49909 - Admin dialog check: v3 delta on top of 47457/47458
- 49910 - Graph validator
- 49914 - Cart integration tests
- 49918 - Authoring guide for Business
- 49920 - Rule builder accepts placeholder values

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- Per task; no story-level scenario beyond the owning task's tests

Done when

Every task in scope is done per its own description; no task here ever blocks a MUST story.

Depends on

- Per task, listed in each task description. All MUST stories can finish without this story.

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).
- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement
  min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).
- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.
- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Din Feature 49591 (criterii derivate din AC18 / AC21 și DoD):

- O modificare a relațiilor sau regulilor care ar lăsa referințe invalide (țintă lipsă, alias necunoscut, selector greșit pentru tipul liniei) este respinsă la salvare cu mesaj clar.
- Ciclurile de vizibilitate, contradicțiile între reguli și liniile de neatins sunt raportate la salvare.
- **DoD – „nu există known gap”**: configurațiile inconsistente sunt detectate înainte de publicare, nu descoperite de consumator.

Fără criterii din Feature 49591 (extensie SHOULD, pregătește forma efectelor):

- Cantitatea unui efect de selecție (AUTO/PRESELECT) poate proveni dintr-un răspuns numeric.
- O condiție poate depinde de context (canal / aplicație / segment), astfel încât aceeași întrebare să fie afișată doar agentului Omni.

(copied from closed stories 49880 and 49884 on the 2026-08-31 triage re-parenting)

Task 3 Chestionar: baseline configuration on Pachet centrala termica, DEV rollout, DoD demo

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 49882. Priority: MUST. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

The draft questionnaire (Q1-Q11, boiler selection, installation services by kW band, large-boiler services, add-ons) is configured on the package in DEV using only admin and data, and the DoD is demonstrated: a new question with a rule added live, without a deploy.

Why

Section 15-21 of the feature: the baseline proves the mechanism; the DoD asks for the demonstration.

Scope (tasks)

- 49915 - Characteristic data completion in DEV
- 49916 - Question lines and rules on the package
- 49917 - DEV rollout + DoD demonstration

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- The four baseline scenarios reproduced manually in DEV through the evaluate endpoint and the admin

Done when

Baseline configured in DEV; a non-developer adds a question following the guide and the evaluate response changes without a deploy.

Depends on

- Stories 49875-49879, 49883. Ops: 47424/47425 + 47447 deployed on DEV (the boiler line is backed by a characteristic membership category).

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).
- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).
- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.
- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Din Feature 49591:

- **Secțiunea 15 – Chestionarul draft**: Q1–Q11 (tip consum, tip imobil, demontare, schimbare poziție, priză, proiect gaz, canalizare, senzor și electrovalvă, suprafață, număr băi, tipul centralei) configurate ca baseline cu mecanismul implementat.
- **AC11 – Filtrare pe baza caracteristicilor**: Tip consum = Gaz → doar centralele pe gaz; suprafața selectată → filtrează centralele pe baza caracteristicilor configurate în CPQ.

- **Secțiunea 16 – Selectarea centralei** configurată (producător, denumire, putere).
- **Secțiunea 17 – Servicii după selectarea centralei**: serviciul de instalare pe intervale de putere (120 kW; pentru
- **AC24 / AC25 (baseline)**: regulile pe pachet implementeaza Protect (disponibil dupa raspunsul la senzor/electrovalva; montaj automat la selectare) si Boiler add-on (disponibil cand raspunsurile si centrala permit; montaj boiler adaugat automat la centrale >65 kW).

TASK 4 Chestionar: cart enforcement of mandatory rule attachments

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 49881. Priority: MUST. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

Add-to-cart re-evaluates the configuration on the server and rejects only what violates a MANDATORY attachment; advisory rules never block; a question hidden by rules no longer blocks the order even if it is marked required.

Why

Meeting decision: rules that add items are enforced at add-to-cart, but only the mandatory ones. Stock cart validation knows only static min/max and enforces required on every Cart Input even when a rule hid it - without this story a valid configuration is rejected at add-to-cart.

Scope (tasks)

- 49913 - Override validateProductOptions: mandatory violations, hidden required questions, snapshot

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- IT on the cart flexpackage: mandatory rejection, advisory acceptance, hidden required question accepted, answers snapshot survives cart -> order

Done when

The five cart scenarios pass; POST /cart/items behaviour is documented.

Depends on

- Story 49878 deployed (evaluate endpoint), 49891 (enforcement on attachments).

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).
- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement
  min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).
- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.
- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Din Feature 49591:

- **AC13 / AC14 la nivel de comandă**: o configurație care încalcă o regulă marcată obligatorie (SKU adăugat automat lipsă, produs în afara celor eligibile, linie ascunsă cu articol) nu poate fi plasată ca comandă; regulile orientative nu blochează comanda.
- **Secțiunea 14 – Chestionar fără efect imediat**: toate răspunsurile sunt păstrate pe articolul din coș/comandă și ajung în order fulfillment.
- **DoD**: regulile se reevaluează (server-side) la add-to-cart; o întrebare obligatorie ascunsă de reguli nu blochează comanda.

TASK 5 Chestionar: configuration structure and evaluation endpoints

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 49878. Priority: MUST. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

Two endpoints for Omni/Online: one returns the static structure of the questionnaire (lines, answers, sections, dependency graph), the other evaluates a whole configuration (answers + selections) and returns every line's state: visible or not, filtered candidates, auto-added items, next question, violations, what changed.

Why

AC13-AC16 and section 13 of the feature: CPQ must re-evaluate everything when an answer or the selected boiler changes, and return the result so the frontend renders it without business logic. The evaluation is stateless: the consumer always sends the full state, the server recomputes. Rule-added items are rebuilt on every call, so "remove the SKU when no rule justifies it" (AC14) comes for free. Review outcome 2026-08-31: evaluate is stateless and the frontend owns decided[] until add-to-cart, when the full state is persisted with the snapshot. Idempotence means evaluate(userState) is stable across repeats - the input carries USER selections only, and RULE-origin entries are rebuilt on every call. Structure is the static superset; nothing is hidden until the first evaluate returns.

Scope (tasks)

- 49906 - Structure endpoint with dependency graph
- 49901 - ConfigurationEvaluationService (fixpoint)
- 49902 - Evaluate endpoint, DTOs, hydration, gateway routes
- 49903 - OpenAPI spec + contract examples (wizard and form)
- 49904 - Integration tests through the browse flexpackage

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- Integration tests on the four baseline scenarios (Gaz filters and reveals; Proiectare added/removed; 30 kW -> 70 kW swaps the installation service; large-boiler lines appear)

Done when

A consumer can drive the whole questionnaire with structure + evaluate only; the OpenAPI is published; the ITs pass.

Depends on

- Stories 49876 and 49877. 49906 needs only story 49875. Reuses DTOs/hydration of 47449 if it has landed (Related link), otherwise builds them.

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).
- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).
- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.
- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Din Feature 49591:

- **AC13 / AC14 – Adăugare automată și eliminare / reevaluare**: dacă o condiție care a generat un SKU nu mai este îndeplinită, CPQ reevaluează configurația și elimină SKU-ul când nicio altă regulă aplicabilă nu îl justifică.
- **AC15 – Modificarea unui răspuns**: CPQ reevaluează toate regulile dependente și actualizează întrebările ulterioare, produsele eligibile, serviciile, SKU-urile, add-on-urile, caracteristicile afectate.

- **AC16 – Modificarea produsului**: la schimbarea produsului selectat (Centrală 30 kW → 70 kW) se reevaluează automat regulile pentru instalare, evaluare, servicii pentru centrale mari, add-on-uri.
- **AC6** – următoarea întrebare este furnizată de CPQ.
- **Secțiunea 13 – Rezultatul evaluării CPQ**: CPQ furnizează consumatorului întrebările aplicabile; răspunsurile/configurația relevantă; produsele eligibile; serviciile eligibile; SKU-urile adăugate; SKU-urile eliminate; add-on-urile activate/dezactivate; caracteristicile modificate. Frontend-ul consumă acest rezultat și nu reproduce logica business.
- **Secțiunea 16 – Selectarea centralei**: pentru fiecare centrală eligibilă sunt disponibile producător, denumire, putere; după selectare se reevaluează regulile dependente de caracteristicile ei.
- **DoD**: regulile se reevaluează la modificarea răspunsurilor sau produsului; rezultatul evaluării CPQ poate fi consumat de Frontend.

TASK 6 Chestionar: optional extensions

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 50103. Priority: OPTIONAL. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

Optional extensions kept visible for later grooming: the option-template reuse spike, answer-level filtering of a question's values, rule-side referential warnings, and quantityFrom on the selection effect.

Why

The baseline demo and the acceptance criteria pass without them (triage 2026-08-29). They are parked here so the design hooks stay reserved and the work stays visible.

Scope (tasks)

- 49887 - Spike: option templates for reuse across packages, ordering UX
- 49899 - Answer-level filtering: filterQuery on question lines
- 49911 - Rule-side referential checks
- 49921 - quantityFrom on the selection effect

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- Per task

Done when

Tasks are pulled and completed individually when Business asks; the story never blocks a release.

Depends on

- Per task. No MUST work depends on this story.

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).
- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).
- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.
- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Each task's **Done when** section is its acceptance. The original acceptance criteria of the closed stories 49880/49884 were copied to the story "Chestionar: authoring comfort and safety nets".

Task 7 Chestionar: questions and answers as Cart Input options

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 49875. Priority: MUST. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

Business can create and maintain the questions and answers of the questionnaire directly in the package's Options grid in CPQ Admin, with no development: a question is a normal product option of type Cart Input, its answers are the allowed values.

Why

Feature 49591 asks for a questionnaire whose questions, answers, order and activation are configured by Business without code or redeploy (AC1-AC3, AC19, AC20). Broadleaf already has the primitive - the "Add Cart Input" option - and the DEV prototype already uses it. This story adds the few pieces stock Broadleaf lacks: a question-level active flag, the answer active flag in the form, a readable stable key, help texts and sections, and the read side that hides inactive items from consumers. Review outcome 2026-08-31: the admin is EN-only end to end (empty adminweb/messages, TRANSLATED_LOCALES = [], ro absent from allowed-locales), so all admin labels in this story ship in English; Romanian customer-facing text is DATA on the product, not a bundle. v1 authoring is restricted to SELECT and BOOLEAN answer types.

Scope (tasks)

- 49885 - Admin metadata: question and answer fields on the Cart Input modal
- 49886 - Read side: honour question and answer active flags, attributeName uniqueness validator

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- Story-level manual check in local admin: create a question with three answers, deactivate one answer, deactivate a second question, save, publish; GET /products/details shows only active ones

Done when

Business creates, edits, reorders and deactivates questions and answers in admin; the storefront payload reflects it after publish; no code change involved.

Depends on

- No prerequisite. 49906 (structure endpoint) starts as soon as 49885/49886 land.

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).
- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).
- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.
- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Din Feature 49591:

- **AC1 – Întrebări**: Business poate din CPQ Admin: crea o întrebare; modifica textul; configura tipul; activa/dezactiva întrebarea. Fără intervenție IT, modificare de cod sau redeploy.

- **AC2 – Răspunsuri**: Business poate adăuga răspunsuri; modifica răspunsuri; activa/dezactiva răspunsuri; modifica ordinea răspunsurilor.
- **AC3 – Ordine**: Business poate modifica ordinea întrebărilor fără dezvoltare.
- **AC19 – Întrebare nouă**: o întrebare care nu există în draft se adaugă cu același mecanism; nu este necesară dezvoltare Backend sau Frontend specifică întrebării.
- **AC20 – Răspuns nou** (partea de răspuns): Business poate adăuga ulterior un răspuns nou fără modificare de cod (efectele răspunsului: Story C / E).
- **Secțiunea 14 – Chestionar fără efect imediat**: răspunsul este colectat și păstrat pe articol chiar dacă nu produce o modificare imediată în CPQ.
- **DoD**: mecanismul generic de chestionar este implementat în CPQ Admin; Business poate configura întrebări și răspunsuri fără development; Business poate modifica ordinea.

TASK 8 Chestionar: rule effects - visibility, selection, set attributes, rule builder fields

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 49877. Priority: MUST. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

A rule can show or hide its line, add a product automatically (forced or pre-ticked), filter the answers of a question, and write derived values - and Business authors all of it from dropdowns in the rule form, including picking a question and one of its answers.

Why

AC8 lists the effects the questionnaire needs beyond filtering: show/hide questions and add-ons, auto-add or remove SKUs, set a CPQ characteristic. AC7/AC18 require Business to author them in the Rule Configurator, and Business does not write RSQL. This story adds the effect fields, the service that combines effects deterministically, and the authoring form.

Scope (tasks)

- 49895 - Effect fields + changeset + projection + validator

- 49897 - Effect resolution service (LineEffectResolver with contributions)
- 49900 - Questions as Rule Builder fields (answer dropdowns)
- 49898 - Admin rule form: conditions grid + effects group
- 49922 - Implicit context alias in conditions

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- Composition matrix unit tests; manual authoring of the baseline rules R01 (fuel), R08 (Proiectare AUTO), R10 (Protect HIDE) from the form

Done when

The three baseline rules above exist in admin, authored from dropdowns only, and the evaluator applies them with the documented precedence (HIDE wins, AUTO over PRESELECT, min/max only tighten).

Depends on

- Story 49876 (49890, 49892). 48519 (min/max resolver) is a predecessor of 49897; if it is not scheduled, 49897 absorbs it.

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).
- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement
  min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).

- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.
- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Din Feature 49591:

- **AC4 – Dependențe și flow**: show/hide, dependențe între întrebări, branching (efectul de vizibilitate).
- **AC5 – Un răspuns poate produce mai multe efecte**: afișarea unei întrebări; filtrarea produselor; adăugarea unui SKU; activarea unui add-on; setarea unei caracteristici – simultan.
- **AC6 – Răspunsul determină atât filtrarea, cât și următoarea întrebare** (Tip consum = Gaz → filtrează centralele eligibile → determină următoarea întrebare), configurat în CPQ, nu hardcodat în Frontend.
- **AC7 – Utilizarea mecanismului de reguli**: regulile chestionarului utilizează Rule Configurator / rule engine din CPQ; extensiile necesare sunt implementate în CPQ, logica nu este mutată în Frontend.
- **AC8 – Efecte configurabile**: filtrarea produselor; filtrarea serviciilor; adăugarea automată a unui SKU; eliminarea unui SKU; activarea unui add-on; dezactivarea unui add-on; setarea/modificarea unei caracteristici CPQ; păstrarea unui răspuns fără efect imediat.
- **AC13 – Adăugare automată** (definirea efectului): dacă o regulă este îndeplinită, CPQ adaugă automat SKU-ul configurat (Ai proiectul de gaz = Nu → serviciul de proiectare).
- **AC17 – Setare caracteristică**: o regulă poate seta/modifica o caracteristică CPQ pe baza unui răspuns (Număr băi = 2 → „Număr optim”).
- **AC23–AC26 – Add-ons** (partea de reguli): Termostat, Protect, Boiler, Instalare Expres modelate ca add-on-uri cu efecte configurabile (disponibilitate, montaj adăugat automat).
- Reguli obligatorii vs. orientative: per atașament se stabilește dacă încălcarea blochează comanda sau doar ghidează configurarea.

- **DoD**: se pot filtra produse/servicii; se pot adăuga/elimina SKU-uri; se pot activa/dezactiva add-on-uri; se pot seta caracteristici CPQ.
- **AC24 (mecanica)**: Protect devine disponibil doar cand clientul declara ca NU are senzor si electrovalva (vizibilitate SHOW/HIDE pe raspuns) si la selectare serviciul de montaj se adauga automat (selection AUTO).
- **AC25 (mecanica)**: conditii compuse (raspuns + centrala selectata) fac Boiler add-on disponibil; peste 65 kW selectia adauga automat montajul de boiler.

TASK 9 Chestionar: rule model v3 - answer conditions and compound conditions

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 49876. Priority: MUST. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

A compatibility rule can look at the answer of a question, not only at a selected product, and can combine several conditions on several lines ("Schimbare pozitie = DA AND Putere > 65 kW"). Each attachment of a rule to a line says which lines it reads and whether a violation blocks the order.

Why

Today a rule has exactly one target line and one matchRule evaluated against the product selected there. The questionnaire needs rules gated by answers (AC4, AC10), by several lines at once (AC9), and needs to know whether a rule is a hard technical constraint or business guidance (meeting decision: mandatory vs advisory per attachment). This story extends the rule model and the evaluator without changing what exists: old rules keep working as "one condition, alias target". Review outcome 2026-08-31: the conditions model is ADDITIVE. Legacy matchRule rules are never converted on load, effectiveConditions() presents them as a single target condition, and conversion is an explicit user action in the rule form. Old rules keep validating and evaluating untouched.

Scope (tasks)

- 49890 - Entity + projection + changeset for rule conditions
- 49894 - Numeric-aware compare for ENUM characteristic values
- 49891 - Attachment targets map + enforcement + validators

- 49892 - Evaluator: SelectionContext, answer conditions, LineRef

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- Regression: all existing evaluator and PDP contributor tests stay green
- New: compound condition truth table, answer operator matrix, attachment validation faults

Done when

A rule with two conditions (one on a question, one on the boiler line) evaluates true only when both hold; an existing single-target rule behaves exactly as before.

Depends on

- 48574 merged (shared characteristic selector utility). 48519 is used by story 49877, not here.

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).
- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).
- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.

- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Din Feature 49591:

- **AC9 – Condiții compuse**: regulile pot combina mai multe condiții (ex: Schimbare poziție centrală = DA AND Putere centrală > 65 kW → adaugă serviciul de evaluare >65 kW).
- **AC10 – Răspunsuri + caracteristici CPQ**: o regulă poate utiliza simultan răspunsuri din chestionar, caracteristici ale produsului selectat, alte informații disponibile în configurația CPQ.
- **AC4 – Dependențe între întrebări** (partea de condiție): „dacă răspunsul la întrebarea A = X" este o condiție pe răspuns; mai multe condiții pe aceeași regulă.
- **AC22 – Prag/regulă nouă**: pragurile și condițiile se modifică fără development (modelul de regulă le poartă ca date).
- **DoD**: sunt suportate condiții compuse; regulile pot combina răspunsuri cu caracteristici CPQ.

TASK 10 Chestionar: value templating in filterQuery

Feature 49591 (Chestionar) - User Story 49883. Priority: MUST. Task marks below come from the 2026-08-29 triage (MUST / SHOULD / OPTIONAL); re-parenting of SHOULD/OPTIONAL tasks is pending.

What you get

One rule can cover a whole family of values: the filter reads the answer at runtime (char_heatedAreacharacteristic_ss==${suprafata.value}), so ten surface bands are one rule, not ten.

Why

Without templating Business maintains one rule per answer value (Q9: 10 rules, bathrooms: 3, kW bands: 10) and adding an answer means adding a rule. Templating also enables threshold-style filtering ("boiler max surface >= answer") that static filters cannot express.

Scope (tasks)

- 49919 - Placeholder substitution in filterQuery + validate()

Each task description explains its own outcome, the reason, the concrete changes and how to test it.

Testing at story level

- Operator matrix with substituted values; the baseline surface rule authored as one templated rule

Done when

Q9 is one rule and evaluates for all ten bands.

Depends on

-
    1.

Vocabulary used in every task of this feature

- *Line*: one product option of the package ("Pachet centrala termica"). Two kinds: a *question* (option of type Cart Input / CART_ITEM_ATTRIBUTE, keyed by attributeName) and a *product line* (option of type Product Choice / ITEM_CHOICE, keyed by choiceKey).
- *Answer*: one allowed value of a question (value = stable key, label = text shown).
- *Rule*: a compatibility rule (compatibility_rule, admin section "Compatibility Rules"). It is *attached* to the line it acts on and *targets* the lines it reads.
- *Condition*: alias + RSQL matchRule. On a question target it is written answer_==; on a product target it uses the product selectors (char_*, businessType, id).
- *Effect*: what an applicable rule does to its line: filterQuery (restrict candidates or answers), requirement
  min/max, visibility SHOW/HIDE, selection AUTO/PRESELECT, setAttributes (derived key/values).
- *Enforcement* (per attachment): MANDATORY = a configuration that violates the effect cannot be ordered; ADVISORY = applied while configuring only.
- *Evaluate*: one stateless call that takes all answers and selections and returns every line's state.

Acceptance Criteria

Din Feature 49591:

- **AC11 / AC12 – Filtrare pe caracteristici, configurabilă**: o familie de valori (ex: cele 10 suprafețe → centrale) se filtrează cu o singură regulă configurabilă de Business, nu cu o regulă per valoare.
- **AC18 / AC22 – Praguri**: schimbarea unui prag sau a unei valori se face într-o singură regulă, fără development.